

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»**

Факультет технологического менеджмента и инноваций

Инноватика и управление знаниями

Академическое эссе на тему

**Квантовые компьютеры как отложенная угроза блокчейну: почему
проблема требует решения уже сейчас**

Выполнил:

Мертехин Михаил Дмитриевич

1 курс, группа № U3175

Преподаватель:

Волков Александр Романович

Волхонцев Андрей Алексеевич

Санкт-Петербург – 2025

ВВЕДЕНИЕ

В 2024 году компания Google представила квантовый чип Willow, отметив первый реальный успех в коррекции квантовых ошибок, учёные работали над этой проблемой не одно десятилетие [1]. Однако более важным является то, что угроза взлома криптографии блокчейна уже не откладывается на будущее по технической причине. Люди архивируют данные сейчас через стратегию 'Harvest Now, Decrypt Later' (HNDL), чтобы расшифровать их в 2030-2035 годах, когда появятся криптографически релевантные квантовые компьютеры. Федеральная резервная система США в своём официальном отчёте 2025 года признает HNDL как текущую угрозу для финансовых систем [2]. Это означает, что эту проблему необходимо начинать решать уже сейчас, несмотря на то, что прогнозируемый срок создания нужного технического устройства 5-10 лет.

Данная угроза рождается из-за основной архитектуры блокчейна. Bitcoin и Ethereum используют Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) для защиты ключей — алгоритм, который опирается на предположение, что определённые математические задачи практически неразрешимы на классических компьютерах. Критично то, что все публичные ключи, опубликованные в блокчейне, остаются там навсегда благодаря неизменяемости. Это означает, что данные, архивируемые сегодня, будут уязвимы на десятилетия.

Основной тезис данного эссе: блокчейн-сообщество должно немедленно начать миграцию на постквантовые алгоритмы, несмотря на прогноз для появления полностью функциональных квантовых компьютеров. Это необходимо по трём причинам. Во-первых, HNDL делает текущие данные уязвимыми на десятилетия. Во-вторых, исторические публичные ключи невозможно защитить задним числом. В-третьих, разработка и внедрение постквантовых решений требуют 5-10

лет, что означает, что задержка сейчас приведёт к невозможности подготовиться к 2030 году.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ УГРОЗЫ

Чип Willow, о котором говорилось в введении, достиг 105 логически независимых кубитов. Это число критично, потому что оно доказывает преодоление фундаментального барьера: до этого момента люди не были уверены, что масштабирование квантовых систем возможно без катастрофического роста ошибок. Willow доказал, что их можно снижать экспоненциально с увеличением числа кубитов [1]. Nature публикует только 1-2 процента всех подаваемых научных работ [3]. То, что результаты Google Willow были опубликованы в Nature, означает, что экспоненциальное снижение ошибок кубитов – это подтверждённый научный факт наивысшего уровня, а не маркетинговое преувеличение.

Алгоритм Шора, доказанный математически в 1994 году, способен решить задачу, на которой основана криптография блокчейна, но только на достаточно мощном квантовом компьютере. Для практического взлома алгоритма ECDSA, используемой Bitcoin и Ethereum, требуется примерно 1500 логических кубитов [4]. Google имеет 105 [1]. Это означает, что остаток пути – это не преодоление новых научных препятствий, а масштабирование. Вопрос стоит не в том, будет ли это работать, а в том, когда мы сможем достичь данного значения кубитов. При удвоении мощности каждые 18-24 месяца, расчёты указывают на период 2030-2035 годов [3, 4].

Google Willow – это не просто академическое достижение, это прямой путь в практическое будущее. Масштабирование – это вопрос времени и ресурсов, а не научной возможности. Таким образом, угроза алгоритма Шора – это не гипотеза, а физическая реальность, которая

развивается по предсказуемому пути, и когда этот путь завершится технология блокчейна будет взломана меньше чем за сутки.

2. МАСШТАБ УЯЗВИМОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РИСК

В блокчейне Bitcoin находятся миллионы адресов с опубликованными публичными ключами [5]. Это прямой результат анализа всех транзакций в блокчейне. Важно понять основной механизм данной технологии: каждый адрес, из которого когда-либо была совершена транзакция, неизбежно раскрывает свой публичный ключ как часть криптографической подписи операции. Это фундаментальная архитектурная особенность Bitcoin, которая не может быть изменена без полного переписывания его истории на всех устройствах сети. Данная информация означает, что от 4 до 10 миллионов BTC находятся под прямой угрозой квантовых атак [5]. Это катастрофически большая сумма, если учитывать текущий курс Bitcoin. Ethereum также использует похожую криптографию ECDSA, что означает аналогичную уязвимость. Децентрализованные финансовые протоколы (DeFi), управляющие триллионами долларов в активах и опирающиеся на те же основы криптографии, также попадают в эту категорию.

Этот риск признан не только криптографическим сообществом, но и глобальными финансовыми регуляторами. Масштаб уязвимости такой, что даже потеря небольшого процента этих активов может означать глобальный финансовый кризис, сравнимый по масштабам с кризисом 2008 года [3]. Более того, сама потеря доверия к криптовалюте могла бы привести к триллионному ущербу на других рынках.

В итоге, количество активов, подверженных данному риску, настолько велико, что проблема становится не только технической, но и экономической угрозой.

3. HNDL ДЕЛАЕТ УГРОЗУ ТЕКУЩЕЙ

Стратегия HNDL основана на том, что противник может архивировать нужные данные уже сейчас, когда ещё нет возможности их практического применения, и дожидаться будущего, когда квантовые компьютеры станут достаточно мощными для того, чтобы расшифровать эти данные. Для блокчейна это означает, что государства, криминальные организации и другие враги уже копируют весь блокчейн Bitcoin и Ethereum, сохраняя все публичные ключи и данные на защищённых серверах, в ожидании момента, когда появятся криптографически релевантные квантовые компьютеры.

Федеральная резервная система США в сентябре 2025 года опубликовала официальное исследование, в котором официально классифицирует HNDL как текущую и постоянную угрозу к финансовым системам и блокчейну [2]. Это означает, что правительственные органы США признают не гипотетическую будущую угрозу, а текущую, активно осуществляемую стратегию противников. Более того, чуть после Federal Reserve опубликовала дополнительное заявление, в котором прямо утверждает: “No existing method can retroactively safeguard data already stored on public distributed ledgers” [6]. Это означает, что даже если мигрировать на постквантовую криптографию завтра, данные, архивированные сегодня в виде открытых ключей, будут уязвимы на неопределённый срок. Архитектура блокчейна создаёт принципиально неразрешимую задачу: нельзя изменить данные об уже произошедших транзакциях, а значит, данные прошлого уязвимы навсегда.

В результате, HNDL стратегия превращает квантовую угрозу из проблемы 2030 года в проблему 2025 года. Архивирование уже происходит, откладывание решения означает, что число сохраняемых данных будет расти, а вместе с этим растёт и угроза.

4. ПОЧЕМУ ПОСТКВАНТОВАЯ КРИПТОГРАФИЯ НЕДОСТАТОЧНА

На этом этапе анализа может возникнуть вопрос: почему нельзя просто мигрировать на постквантовую криптографию и решить проблему раз и навсегда?

Это возражение содержит логическую ошибку, постквантовые алгоритмы (такие как Dilithium, Falcon, CRYSTALS-Kyber), способны защитить только новые данные, которые будут зашифрованы ими в будущем [4]. Все предыдущие транзакции, уже произведённые в неизменяемом блокчейне, останутся уязвимы для атак с использованием алгоритма Шора. Это не временное ограничение, которое можно будет обойти путём больших усилий или инноваций, это фундаментальное ограничение структуры блокчейна. Метода решить эту проблему не может существовать [6].

HNDL усугубляет эту проблему. Даже если добиться идеальной постквантовой защиты для новых данных, исторические данные, которые уже архивированы, всё равно будут расшифрованы, когда появятся квантовые компьютеры способные это сделать. Это неизбежно. Таким образом, возражение о постквантовой криптографии неправильно ставит проблему. Дело не в том, возможно ли защитить новые данные – да, возможно. Дело в том, что миллионы BTC, находящихся в адресах с открытыми ключами, будут уязвимы на десятилетия. Постквантовая криптография – это необходимая, но недостаточная мера. Она решает часть только проблемы. Понимание этого ограничения критически важно для реалистичного подхода к решению квантовой угрозы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Распространённое понимание квантовой угрозы для блокчейна сосредоточено на удаленности угрозы от настоящего времени, криптографически релевантные квантовые компьютеры ожидаются не ранее 2030-2035 годов [1]. На основе этого прогноза часто делается логичный, но неполный вывод, что эта проблема требует внимания в будущем. Однако анализ выявляет критический парадокс, который остаётся незамеченным в большинстве публичных дискуссий. Он состоит в том, что отложенность физической угрозы маскирует информационную угрозу, которая актуальна уже в нынешнее время. Злоумышленники не ждут появления квантовых компьютеров в 2030 году, они готовятся к их появлению, архивируя всю необходимую информацию прямо сейчас. Каждый публичный ключ, когда-либо опубликованный в блокчейне, копируется и сохраняется на защищённых серверах в ожидании момента, когда эти данные станут уязвимы. Федеральная резервная система США официально признала этот процесс как “present and ongoing threat” к финансовым системам[2].

Таким образом, выявленный парадокс является результатом взаимодействия двух независимых факторов. Первый это то, что данные архивируются уже сейчас, а второй заключается в том, что архитектура блокчейна не позволяет защитить эти данные задним числом. Это сочетание создаёт ужасную ситуацию в которой невозможно какое-либо действие.

Представленный в эссе анализ позволяет пересмотреть традиционное понимание хронологии квантовой угрозы для блокчейн-технологий. В противоположность распространённому мнению, согласно которому активные меры могут быть отложены до вероятного появления квантовых компьютеров, способных нарушить ECDSA, к

2030–2035 годам, аргументация эссе указывает на актуальность проблемы в текущий момент. Уязвимость существует уже сегодня, а стандартная стратегия, предполагающая будущий переход на постквантовую криптографию (например, алгоритмы Dilithium и Falcon), защищает исключительно новые данные, оставляя исторические транзакции незащищёнными.

Таким образом, квантовая угроза для блокчейна представляет собой комплексную и неотложную проблему. Она сочетает в себе как ожидаемый технологический вызов, так и уже запущенный информационный процесс, который развивается параллельно и порождает необратимые последствия в реальном времени. Период для минимизации потенциального ущерба ограничен не датой появления мощных квантовых систем, а текущей деятельностью по сбору и сохранению уязвимой информации третьими сторонами. Следовательно, общепринятый подход, откладывающий решение на будущее, является в корне неверным. Требуются незамедлительные действия, направленные на снижение рисков. В данной перспективе фокус стратегии смещается с подготовки к прогнозируемому технологическому росту на управление уже идущим и необратимым информационным процессом.

ИСТОЧНИКИ

1. Google Quantum AI. Observation of constructive interference at the edge of quantum ergodicity // Nature. 2025. Vol. 646. P. 825–830. DOI: 10.1038/s41586-025-09526-6. URL: <https://www.nature.com/articles/s41586-025-09526-6> (дата обращения: 22.12.2025)
2. Mascelli J., Rodden M. Harvest Now Decrypt Later: Examining Post-Quantum Cryptography and the Data Privacy Risks for Distributed Ledger Networks // Federal Reserve Board. Finance and Economics Discussion Series 2025-093. 2025. DOI: 10.17016/FEDS.2025.093. URL: <https://doi.org/10.17016/FEDS.2025.093> (дата обращения: 22.12.2025)
3. Quantum computers turned out to be more useful than expected in 2025 // New Scientist. 2025. URL: <https://www.newscientist.com/article/2509000-quantum-computers-turned-out-to-be-more-useful-than-expected-in-2025/> (дата обращения: 22.12.2025)
4. Fernández-Caramés T. M., Fraga-Lamas P. Towards post-quantum blockchain: A review on blockchain cryptography resistant to quantum computing attacks // IEEE Access. 2024. arXiv:2402.00922. URL: <https://arxiv.org/abs/2402.00922> (дата обращения: 22.12.2025)
5. Baldimtsi, F., Chalkias, K. K., & Roy, A. Post-Quantum Readiness in EdDSA Chains // Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/1368. 2025. URL: <https://eprint.iacr.org/2025/1368> (дата обращения: 22.12.2025)
6. Federal Reserve Warns Quantum Computers Could Expose Bitcoin's Hidden Past // The Quantum Insider. October 6, 2025. – URL: <https://thequantuminsider.com/2025/10/06/federal-reserve-warns-quantum-computers-could-expose-bitcoins-hidden-past/> (дата обращения: 22.12.2025)